КОНЦЕПЦИЯ И ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Интеллектуальная веб-платформа взаимной помощи пожилым людям «ЗаботаРядом»

1. Название проекта

«ЗаботаРядом» (Senior Care Platform) — адаптивная веб-платформа взаимной помощи пожилым гражданам и координации волонтёрской поддержки с элементами ИИ и речевыми интерфейсами.

2. Актуальность проекта

Пожилые граждане и одинокие пенсионеры — одна из наиболее социально уязвимых категорий населения Республики Беларусь и стран СНГ. Проект отвечает на три ключевых социальных вызова:

1. Бытовая и социальная изоляция: отсутствие оперативной помощи в повседневных делах (доставка лекарств, покупка продуктов, мелкий бытовой ремонт, сопровождение в поликлинику).

2. Высокий цифровой барьер: большинство современных цифровых сервисов перегружены мелкими интерфейсными элементами, сложными меню и авторизацией, недоступными для людей старшего возраста с ослабленным зрением и тремором рук.

3. Угрозы мошенничества и социальной инженерии: пенсионеры являются главной мишенью телефонных и интернет-мошенников (звонки от «служб безопасности банков», «следователей», навязывание платных проверок счётчиков). Пожилые люди нуждаются в автоматизированном инструменте экспресс-проверки входящих угроз.

Проект напрямую ориентирован на государственные программы социальной интеграции, активного долголетия и цифровизации социальных служб (ТЦСОН).

3. Новизна проекта

В отличие от стандартных агрегаторов объявлений и волонтерских чатов, проект сочетает в единой архитектуре следующие инновационные решения:

1. Мультимодальный речевой интерфейс (STT / TTS): пожилой человек может надиктовать заявку голосом через микрофон или прослушать содержимое любой страницы/памятки вслух через W3C Web Speech API прямо в браузере без установки мобильных приложений.

2. Алгоритмический гео-матчинг волонтёров: автоматическое сопоставление открытых заявок с проверенными волонтёрами района на основе формулы гаверсинусов

(Haversine formula) и пространственных индексов СУБД с учётом рейтинга, компетенций и времени отклика.

3. Интерактивный Антифрод-сканер: встроенная эвристическая система анализа подозрительных звонков и СМС. Пользователь может ввести или надиктовать фразу, получив мгновенный цветной вердикт и голосовую инструкцию безопасности.

4. Двусторонняя верификация безопасности визита: генерация уникального доброго кодового слова визита («Василёк», «Ромашка»), которое волонтёр обязан назвать у входной двери. Это гарантирует защиту от проникновения мошенников под видом помощников.

5. Геймификация волонтёрской деятельности: система баллов кармы, уровней, бейджей достижений и районных таблиц лидеров для устойчивого вовлечения добровольцев.

4. Значимость проекта

• **Социальная значимость:** обеспечение безопасного и комфортного проживания пожилых людей дома, повышение уровня их цифровой грамотности, ликвидация изоляции и защита личных сбережений от мошенников.

• **Практическая значимость для соцслужб (ТЦСОН):** автоматизация диспетчеризации задач, разгрузка штатных социальных работников, прозрачная верификация добровольцев и формирование тепловой карты потребностей микрорайонов города для предиктивного планирования мер поддержки.

5. Назначение программного средства (ПС)

ПС предназначено для автоматизации взаимодействия между четырьмя ключевыми субъектами: пожилыми гражданами (подопечными), добровольцами (волонтёрами), районными координаторами территориальных центров социального обслуживания населения (ТЦСОН) и техническими администраторами.

Продукт обеспечивает приём, автоматическое гео-распределение и мониторинг заявок на помощь, проведение верификации волонтёров, распознавание мошеннических угроз и трансляцию обучающих памяток.

6. Архитектура и стек технологий

Архитектура построена по модульному клиент-серверному принципу (MVC / REST API) со строгим разделением слоя представления, бизнес-логики и базы данных.

Уровень системы	Технологический стек	Назначение и обоснование

Backend (Серверная часть)	PHP 8.2+ (MVC Architecture)	Строгая типизация, кастомный REST-роутер, сервис-ориентированная архитектура (GeoMatching, SecurityService, AntiFraudService). Высокая скорость отклика без избыточных фреймворков.
База данных (СУБД)	MySQL 8.0+ (InnoDB) / SQLite	Поддержка ACID-транзакций, внешних ключей и пространственных функций (Spatial/GIS) для вычисления расстояний на уровне БД. Конфигурация через .env.
Механизм доступа к БД	PHP Data Objects (PDO)	Использование исключительно подготовленных выражений (Prepared Statements), 100% защита от SQL-инъекций, управление транзакциями (beginTransaction / commit).
Frontend (Интерфейс)	HTML5, CSS3, JavaScript ES6+ (Mobile-First)	Адаптивная верстка (Flexbox + CSS Grid) от 360px до 4K. Сенсорные зоны от 60px. Соответствие стандарту WCAG 2.1 AAA (режим крупного шрифта 22–24px, контраст 7:1).
Речевые интерфейсы & a11y	W3C Web Speech API	Браузерное распознавание речи (STT) для голосового надиктовывания заявок и синтез речи (TTS) для озвучки страниц слабовидящим пожилым людям.

7. Обзор проекта: роли и функционал

7.1. Система ролей

1. Пожилой человек (Подопечный): создание заявок в 1–2 клика или голосом через микрофон, выбор категорий помощи, отслеживание визита волонтёра, проверка кодового слова безопасности, прослушивание обучающих памяток и быстрая проверка подозрительных звонков.

2. Волонтёр: доступ к интерактивной ленте открытых заявок района с автоматическим расчётом дистанции в метрах («в 350 м от вас»), взятие задач в работу, оперативный чат с подопечным, подтверждение визита, получение баллов опыта (карма) и рост в таблице лидеров.

3. Координатор соцслужбы (ТЦСОН): мониторинг обстановки района (число активных заявок, дежурные волонтёры), выявление «зависших» задач без отклика, верификация анкет новых добровольцев, экстренная публикация баннеров-предупреждений о новых схемах обмана.

4. Администратор системы: технический аудит системы, управление справочниками категорий, контроль журналов безопасности и целостности базы данных.

7.2. Ключевые функциональные модули

• **Модуль «Бытовая помощь»:** категории: покупка продуктов, доставка медикаментов из аптеки, мелкая бытовая помощь, настройка смартфона/оплата ЖКХ, сопровождение на прогулку/в поликлинику, душевное общение. Статусы: Новая → В работе → Завершена.

• **Модуль умного гео-подбора (Haversine):** математический расчёт гео-дистанции между подопечным и волонтёрами, автоматическая сортировка и подбор наиболее подходящих исполнителей.

• **Модуль безопасности «Антифрод»:** экспресс-анализ текстов звонков и СМС по базе стоп-паттернов («код из СМС», «CVV карты», «безопасный счёт», «звонки в Viber»). Моментальный цветовой вердикт и голосовое озвучивание рекомендаций.

• **Модуль «Школа цифровой грамотности»:** библиотека мультимедийных памяток с голосовым воспроизведением и интерактивными тестами для закрепления правил безопасности.

• **Модуль мотивации волонтёров (Геймификация):** начисление баллов опыта (+50 за визит), система почётных бейджей («Первый отклик», «Хранитель района») и открытый районный рейтинг.

7.3. Готовность проекта к контрольной точке (12 октября)

К предстоящей контрольной точке 12 октября проект полностью развёрнут в виде функционального прототипа (MVP) и доступен для демонстрации:

1. Развернут и функционирует локальный сервер с поддержкой адаптивного веб-интерфейса стандарта WCAG 2.1 AAA.

2. Реализована интерактивная демонстрация всех 4 ролей с удобным переключателем профилей.

3. Сформирована база данных, написаны миграции и сидеры с реалистичными данными районов г. Минска.

4. Разработан полный набор автоматических тестов (100% успешное прохождение: расчёт дистанций, антифрод, кодовые слова, CRUD).

5. Исходный код проекта с 5 стадиями готовности зафиксирован в публичном Git-репозитории на GitHub: https://github.com/CHIKOJgg/senior-care-platform.